# Geometria e Algebra Lineare

### Soluzioni appello giugno 2024

## Esercizi

**Esercizio 1A** Siano $r$ la retta passante per i punti $A = (3, 2, -1)$ e $B = (0, 1, 2)$ ed $r'$ la retta passante per il punto $C = (-1, -2, 4)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -2, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano $\pi$ che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti $A, B$ e $C$. [2 punti]

**Soluzione**

1. Sono complanari.
2. $7x + 3y + 8z - 19 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{122}}{2}$.

**Svolgimento**

1. La retta $r$ ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-3, -1, 3)$. Scegliamo un punto sulla retta $r'$, per esempio $C$, ed un punto sulla retta $r$, per esempio $A$, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{AC} = (-4, -4, 5)$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ e $\mathbf{v}$.

$$\det \begin{bmatrix} -3 & -4 & 2 \\ -1 & -4 & -2 \\ 3 & 5 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= (-3) \det \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} - (-4) \det \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= (-3)((-4)(-1) - (-2)5) + 4((-1)(-1) - (-2)3) + 2((-1)5 - (-4)3) =$$

$$= -3(14) + 4(7) + 2(7) = -42 + 28 + 14 = 0$$

e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta $r$ sono

$$\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

da cui, eliminando il parametro $t$, otteniamo le equazioni cartesiane

$$x + z - 2 = 0, \quad 3y + z - 5 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno $r$ ha equazione

$$\lambda(x + z - 2) + \mu(3y + z - 5) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto $C$, otteniamo

$$\lambda - 7\mu = 0.$$

Ponendo $\mu = 1$ otteniamo $\lambda = 7$ e quindi l'equazione cercata è

$$\pi : 7x + 3y + 8z - 19 = 0$$

3. L'area del triangolo $ABC$ è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & -1 & 3 \\ -4 & -4 & 5 \end{bmatrix} =$$

$= ((-1)5-3(-4))\mathbf{i}-((-3)5-3(-4))\mathbf{j}+((-3)(-4)-(-1)(-4))\mathbf{k} = 7\mathbf{i}+3\mathbf{j}+8\mathbf{k}$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{49 + 9 + 64} = \frac{\sqrt{122}}{2}.$$

**Esercizio 2A** Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - 2y + kz = 1 \\ 3x + 2y + (k+2)z = 2k + 1 \\ x + 2y + kz = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

**Soluzione**

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k+1}{2}, y = \frac{k-1}{4}, z = 0$ se $k \neq 1$
   $x = 1 - z, y = 0$ se $k = 1$.

**Svolgimento**

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & 1 \\ 3 & 2 & k+2 & 2k+1 \\ 1 & 2 & k & k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & 1 \\ 0 & 8 & -2k+2 & 2k-2 \\ 0 & 4 & 0 & k-1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1/2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & 1 \\ 0 & 8 & -2k+2 & 2k-2 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 1$ il rango della matrice dei coefficienti $A$ è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 1$, il rango di entrambe le matrici $A$ e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 1$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_2(1/8) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = 1 - z \\ y = 0 \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 2$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & 1 \\ 0 & 8 & -2k+2 & 2k-2 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \end{array}\right] D_2(1/8) \overrightarrow{D_3}(1/(k-1) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{k-1}{4} & \frac{k-1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{k+1}{2} & \frac{k+1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{k-1}{4} & \frac{k-1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \overrightarrow{E_{13}(-(k+1)/2)} \\ E_{23}((k-1)/4) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{k+1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{k-1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = \frac{k+1}{2} \\ y = \frac{k-1}{4} \\ z = 0 \end{cases}$$

**Esercizio 3A**

Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-kx + 4y - z - 4w, 2x - 2ky - z + 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di $T$ al variare del parametro $k$. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (2, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di $T$ rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

**Soluzione**

1. $k \neq \pm 2$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (2, 1, 2(2 - k), 0), (0, 1, 0, 1)\rangle$.
   $k = 2$: $im(T) = \mathbb{R}^2$, $ker(T) = \langle (2, 1, 0, 0), (-2, 0, 0, 1)\rangle$
   $k = -2$: $im(T) = \langle (1, 1)\rangle, ker(T) = \langle (-2, 1, 0, 0), (1, 0, 2, 0), (2, 0, 0, 1)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 4 & -12 & 1 & 12 \\ -2 & 8 & -1 & -8 \end{bmatrix}$

**Svolgimento**

1. Per rispondere al primo quesito, scriviamo la matrice rappresentativa di $T$ rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^4$ ed $\mathbb{R}^2$ e troviamone una forma a scalini

$$A_k = \begin{bmatrix} -k & 4 & -1 & -4 \\ 2 & -2k & -1 & 2k \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{12}} \begin{bmatrix} 2 & -2k & -1 & 2k \\ -k & 4 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$E_{21}\overrightarrow{(k/2)} \begin{bmatrix} 2 & -2k & -1 & 2k \\ 0 & 4 - k^2 & -\frac{2+k}{2} & -4 + k^2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & -2k & -1 & 2k \\ 0 & (2 - k)(2 + k) & -\frac{1}{2}(2 + k) & -(2 - k)(2 + k) \end{bmatrix}$$

   Vediamo quindi che, per $2 + k \neq 0$, ossia $k \neq -2$, la matrice ha rango 2 e dunque l'immagine di $T$ è $\mathbb{R}^2$, mentre il nucleo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti è $A_k$. Lo calcoliamo continuandone la riduzione a scalini, distinguendo i due case $k \neq -2$ e $k = -2$.

   **Caso** $k \neq -2$**.** Assumendo inoltre che $k \neq 2$, possiamo procedere con la seguente operazione:

$$D_2\overrightarrow{(\frac{1}{2 + k})} \begin{bmatrix} 2 & -2k & -1 & 2k \\ 0 & 2 - k & -\frac{1}{2} & -(2 - k) \end{bmatrix}$$

$$E_{12}(\overrightarrow{\frac{2k}{2-k}}) \begin{bmatrix} 2 & 0 & -\frac{2}{2-k} & 0 \\ 0 & 2-k & -\frac{1}{2} & -(2-k) \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} D_1(\overrightarrow{\frac{1}{2}}) \\ D_2(\frac{1}{2-k}) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2-k} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2(2-k)} & -1 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni sono date da

$$x = \frac{1}{2-k}z$$
$$y = \frac{1}{2(2-k)}z + w$$

ossia dai vettori $\{(\frac{1}{2-k}z, \frac{1}{2(2-k)}z + w, z, w)\}$. Se $k \neq \pm 2$, una base del nucleo di $T$ è dunque

$$\{(\frac{1}{2-k}, \frac{1}{2(2-k)}, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$$

ossia, moltiplicando il primo vettore per lo scalare non nullo $2(2-k)$:

$$\{(2, 1, 2(2-k), 0), (0, 1, 0, 1)\} \tag{1}$$

Se $k = 2$, il nucleo è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo dato da

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix},$$

riducendo a scalini

$$E_{12}(\overrightarrow{-\frac{1}{2}}) \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} D_1(\overrightarrow{\frac{1}{2}}) \\ D_2(-\frac{1}{2}) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

che sono

$$x = 2y - 2w$$
$$z = 0.$$

Il nucleo di $T$ è dunque dato dai vettori $\{2y-2w, y, 0, w\}$, ed una base è

$$\{(2, 1, 0, 0), (-2, 0, 0, 1)\}.$$

**Caso $k = -2$.** La matrice ha rango uno, quindi l'immagine ha dimensione uno, e una base è formata dal vettore nella prima colonna della matrice, cioè $\{(2, 2)\}$, o da un suo multiplo non nullo, per esempio

$\{(1,1)\}$, mentre il nucleo è formato dai vettori che sono soluzioni del corrispondente sistema omogeneo:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & -4 \\ 2 & 4 & -1 & -4 \end{bmatrix},$$

ossia dall'insieme $\{(-2y + \frac{1}{2}z + 2w, y, z, w\}$, una cui base è data dall'insieme

$$\{(-2,1,0,0), (\frac{1}{2},0,1,0), (2,0,0,1)\},$$

ossia

$$\{(-2,1,0,0), (1,0,2,0), (2,0,0,1)\},$$

2. Per trovare la matrice richiesta troviamo innazitutto la matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$, che chiameremo $\mathcal{C}$, alla base $\mathcal{B}$.

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Chiamiamo $\mathcal{C}'$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$. La matrice cercata si ottiene tramite la formula $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A_0 M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$, e osservando che $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$ è la matrice identità. Dunque, la matrice cercata è

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 4 & -1 & -4 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -12 & 1 & 12 \\ -2 & 8 & -1 & -8 \end{bmatrix}.$$

**Esercizio 4A** Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & 2 & -k+3 & -2 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di $k$ la funzione $f$ è diagonalizzabile.

**Soluzione**
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-4)^2(t+1)(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di $k$ con $k \neq -1, 4$

**Svolgimento**

Il polinomio caratteristico di $M$ è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} 4-t & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & 2-t & -k+3 & -2 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1-t \end{bmatrix}$$

$$= (4-t) \det \begin{bmatrix} 2-t & -k+3 & -2 \\ 0 & k-t & 0 \\ -3 & 3 & 1-t \end{bmatrix} = (4-t)(k-t) \det \begin{bmatrix} 2-t & -2 \\ -3 & 1-t \end{bmatrix}$$

$$= (4-t)(k-t)[(2-t)(1-t)-6] = (4-t)(k-t)(t+1)(t-4) = (t-4)^2(t+1)(t-k)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = -1$, $k = 4$ e $k \neq -1, 4$.

$\boxed{k = -1}$

Otteniamo $\chi(t) = (t-4)^2(t+1)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = -1$ e $t_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 5 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 5 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore $-1$ è 2.

L'autospazio $E(4)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\xrightarrow[E_{42}(-\frac{3}{2})]{} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[E_{43}(-\frac{3}{5})]{} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-3=1$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 1.
Concludiamo che per $k=-1$ la funzione $f$ non è diagonalizzabile.

$\boxed{k=4}$

In questo caso otteniamo $\chi(t)=(t-4)^3(t+1)$, e gli autovalori sono quindi $t_1=4$ con molteplicità algebrica pari a 3, e $t_2=-1$ con molteplicità algebrica pari a 1. L'autospazio $E(4)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\xrightarrow[\substack{E_{31}(2)\\ E_{41}(3)}]{} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[E_{42}(-3)]{} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore 4 è 2 e quindi $f$ non è diagonalizzabile per $k=4$.

$\boxed{k \neq 4, -1}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t-4)^2(t-k)(t+1)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è 4. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & -2 & -k+3 & -2 \\ 0 & 0 & k-4 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{21}}(2)\overrightarrow{E_{41}}(3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & 0 & k-3 & 0 \\ 0 & 0 & k-4 & 0 \\ 0 & 0 & 3k-6 & 0 \end{bmatrix}.$$

Assumendo che $k-3 \neq 0$ (ossia $k \neq 3$), riduciamo ancora

$$E_{32}(-\overrightarrow{(k-4)}(k-3))E_{42}(-\overrightarrow{(3k-6)}(k-3)) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & 0 & k-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$.

Invece, se $k-3=0$ (ossia $k=3$), la matrice da considerare è la seguente:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}}(3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anche in questo caso il rango della matrice è 2.

Ne segue che per $k \neq 4, -1$, la molteplicità geometrica dell'autovalore 4 è 2, e quindi $f$ è diagonalizzabile per $k \neq 4, -1$.